5.1. Зона ответственности Ты отвечаешь за:

React-приложение с 5 экранами Типизацию всех API-ответов (TypeScript) Визуализацию графиков (Recharts) Формы ввода с валидацией Состояния loading / error / empty Кнопку «Демо-сценарий» для защиты Адаптивную верстку Красивый UX для жюри 5.2. Структура кода frontend/src/

```
├── main.tsx # Точка входа
├── app/
│ ├── router.tsx # React Router: 5 маршрутов
│ └── providers.tsx # RTK Query provider, Theme
├── components/
│ ├── layout/
│ │ ├── Header.tsx # Навигация
│ │ ├── Sidebar.tsx # Боковое меню
│ │ └── PageWrapper.tsx # Обертка страницы
│ ├── charts/
│ │ ├── IncidentTimeline.tsx # Линейный график инцидентов
│ │ ├── RegionBarChart.tsx # Горизонтальный bar по регионам
│ │ ├── ThreatPieChart.tsx # Круговая диаграмма угроз
│ │ ├── EnterpriseTypeChart.tsx # Bar по отраслям
│ │ └── ShapWaterfall.tsx # Waterfall-диаграмма SHAP
│ ├── cards/
│ │ ├── KpiCard.tsx # Карточка KPI (число + подпись)
│ │ ├── RiskCard.tsx # Карточка уровня риска (цветная)
│ │ ├── ThreatCard.tsx # Карточка угрозы
│ │ └── RecommendationCard.tsx # Карточка рекомендации
│ ├── forms/
│ │ ├── PredictionForm.tsx # Форма прогноза
│ │ └── FilterPanel.tsx # Фильтры для дашборда
```

```
│ └── common/
│ ├── LoadingSpinner.tsx
│ ├── ErrorMessage.tsx
│ ├── EmptyState.tsx
│ └── Toast.tsx # Уведомления
├── pages/
│ ├── DashboardPage.tsx # Экран 1: Обзорная аналитика
│ ├── PredictionPage.tsx # Экран 2: Прогнозирование
│ ├── VulnerabilityPage.tsx # Экран 3: Диагностика уязвимостей
│ ├── RecommendationsPage.tsx # Экран 4: Рекомендации
│ └── ThreatCatalogPage.tsx # Экран 5: Каталог угроз ФСТЭК
├── services/
│ ├── api.ts # Базовый axios/fetch клиент
│ ├── analyticsApi.ts # Вызовы /analytics/*
│ ├── predictApi.ts # Вызов /predict
│ ├── threatsApi.ts # Вызовы /threats
│ ├── recommendationsApi.ts # Вызовы /recommendations
│ └── scenariosApi.ts # Вызовы /scenarios/demo
├── types/
│ ├── api.ts # Общие типы (Error, Pagination)
│ ├── analytics.ts # Типы для аналитики
│ ├── prediction.ts # Типы для прогноза
│ ├── threat.ts # Типы для угроз
│ └── recommendation.ts # Типы для рекомендаций
├── hooks/
│ ├── useAnalytics.ts
│ ├── usePrediction.ts
```

│ └── useDemo.ts

├── utils/

│ ├── formatters.ts # Форматирование чисел, дат

│ ├── riskColors.ts # Цвета по уровню риска

│ └── constants.ts # Константы (URL API, лейблы)

└── assets/

```
└── styles/

    └── globals.css
```

5.3. Экраны — детальное описание Экран 1: Dashboard (Обзорная аналитика)

┌──┐

│ HEADER: Система прогнозирования киберугроз │

├──┤

│ │

│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │

│ │ 2000 │ │ 943 │ │ 187 │ │ 89 │ │

│ │Инцидентов│ │Успешных │ │ Угроз │ │Регионов │ │

│ │ всего │ │ атак │ │уникальных│ │ │ │

│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │

│ │

│ ┌─── Фильтры ──┐ │

│ │ Регион: [▼ Все] Отрасль: [▼ Все] Период: [▼ Год] │ │

│ └──┘ │

│ │

│ ┌──────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │

│ │ Инциденты по месяцам │ │ Топ-10 регионов │ │

│ │ (линейный график) │ │ (горизонтальный bar) │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ ~/~~/~~ │ │ Хабаровский [redacted] │ │

│ │ ~~/~~/~ │ │ Москва [redacted] │ │

│ │ │ │ Якутия [redacted] │ │

│ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ │

│ │

│ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │

│ │ Топ-5 угроз │ │ По отраслям │ │

│ │ (pie chart) │ │ (bar chart) │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ ┌──┐ │ │ Медицина [redacted] │ │

│ │ ┌┤ ├┐ │ │ НКО [redacted] │ │

│ │ └┤ ├┘ │ │ Образов. [redacted] │ │

│ │ └──┘ │ │ │ │

│ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ │

└──┘

Источники данных:

KPI карточки → GET /api/v1/analytics/summary График по месяцам → GET /api/v1/analytics/timeseries Топ регионов → GET /api/v1/analytics/regions По отраслям → GET /api/v1/analytics/enterprise-types

Экран 2: Prediction (Прогнозирование)

┌──┐

│ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КИБЕРУГРОЗ │

├──┤

│ │

│ ┌── Форма ввода ──┐ │

│ │ │ │

│ │ Отрасль: [▼ Медицина] │ │

│ │ Хосты: [1500] │ │

```
│ │ Регион: [▼ Якутия ] │ │
│ │ Дата: [ 2025-05-20 ] │ │
│ │ │ │
│ │ [   ДЕМО: Критический] [   ДЕМО: Средний] │ │
│ │ │ │
│ │ [ 🔍 АНАЛИЗИРОВАТЬ ] │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ═══════════════════ РЕЗУЛЬТАТЫ ═══════════════════ │
│ │
│ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
│ │    ВЕРОЯТНОСТЬ │ │ 🕐 ВРЕМЯ АТАКИ │ │
│ │ АТАКИ │ │ │ │
│ │ ██████ 85% │ │ Ночь 00-06 │ │
│ │ Высокая уверен. │ │ Пятница │ │
│ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
│ │ ⚠ ТИП УГРОЗЫ │ │    ОБЪЕКТ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ 1. УБИ-190 52% │ │ 1. BIOS 62% │ │
│ │ 2. УБИ-152 19% │ │ 2. Сервер 21% │ │
│ │ 3. УБИ-163 11% │ │ 3. Сеть 9% │ │
│ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─── УРОВЕНЬ УЯЗВИМОСТИ ──────────────────────────────────────────────┐ │
│ │    КРИТИЧЕСКИЙ (0.87) │ │
```

│ │ [redacted] │ │

│ │ │ │

│ │ Факторы: │ │

│ │ • Высокая вероятность успешной атаки (85%) │ │

│ │ • Большое количество хостов (1500) │ │

│ │ • Регион с повышенной активностью │ │

│ └──┘ │

│ │

│ ┌─── ПОЧЕМУ ТАКОЙ ПРОГНОЗ (SHAP) ──┐ │

│ │ │ │

│ │ Отрасль: Медицина [redacted] +21% │ │

│ │ Хосты: 1500 [redacted] +18% │ │

│ │ Регион: Якутия [redacted] +12% │ │

│ │ Сезон: Лето [redacted] +8% │ │

│ │ Сегментация: Низкая [redacted] +7% │ │

│ └──┘ │

│ │

│ ┌─── РЕКОМЕНДАЦИИ ──┐ │

│ │ │ │

│ │ 1. Обновить прошивки BIOS/UEFI │ │

│ │ Связано с: УБИ-190 │ │

│ │ │ │

│ │ 2. Усилить сегментацию сети │ │

│ │ Связано с: УБИ-190 │ │

│ │ │ │

│ │ 3. Усилить ночной мониторинг (00:00-06:00) │ │

│ │ На основе прогноза времени атаки │ │

```
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─── БИЗНЕС-ЦЕННОСТЬ ──────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 💰 Потенциальный предотвращенный ущерб: ~15.2 млн ₽ │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Источник данных: POST /api/v1/predict

Кнопки ДЕМО: При нажатии заполняют форму предзаготовленными данными из GET /api/v1/scenarios/demo

Экран 3: Vulnerability (Диагностика уязвимостей)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ДИАГНОСТИКА УЯЗВИМОСТЕЙ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ┌─── Таблица предприятий ──────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ │ │
│ │ Код │ Отрасль │ Регион │ Хосты │ Риск │ │
│ │ ──────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────── │ │
│ │ 1825 │ Медицина │ Якутия │ 1500 │ 0.87 │ │
│ │ 1340 │ НКО │ Москва │ 120 │ 0.45 │ │
│ │ 2001 │ Образование│ Краснодар │ 45 │ 0.21 │ │
│ │ │ │
│ │ Сортировка: [▼ По риску ↓] Фильтр: [▼ Все отрасли] │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─── Детали выбранного предприятия ────────────────────────────────┐ │
│ │ │ │
│ │ Предприятие: 1825 (Медицина, Якутия) │ │
```

```
│ │ Всего инцидентов: 12 │ Успешных: 8 (67%) │ │
│ │ Последний инцидент: 2025-04-15 │ │
│ │ │ │
│ │ Факторы риска: │ │
│ │ • Высокая доля успешных атак │ │
│ │ • Большая поверхность атаки (1500 хостов) │ │
│ │ • Регион с повышенной активностью │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Источники данных:

Таблица → GET /api/v1/analytics/summary + данные из enterprise_profiles Детали → комбинация аналитики и прогноза

Экран 4: Recommendations (Рекомендации)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Фильтры: Угроза [▼ Все] Уровень [▼ Все] Объект [▼ Все] │
│ │
│ ┌─── Приоритет 1 (Критический) ──────────────────────────────┐ │
│ │ REC-BIOS-001 │ │
│ │ Обновить прошивки BIOS/UEFI на всех хостах │ │
│ │ Угроза: УБИ-190 │ Объект: BIOS │ Стандарт: ФСТЭК │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─── Приоритет 2 (Высокий) ──────────────────────────────┐ │
│ │ REC-NET-003 │ │
│ │ Усилить сегментацию сети │ │
```

```
│ │ Угроза: УБИ-190 │ Объект: Сеть │ Стандарт: ФСТЭК │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Источник данных: GET /api/v1/recommendations

Экран 5: Threat Catalog (Каталог угроз)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ КАТАЛОГ УГРОЗ ФСТЭК │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Поиск: [ вредоносный код ] 🔍 │
│ │
│ ┌─── УБИ-001 ──────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Угроза автоматического распространения │ │
│ │ вредоносного кода в грид-системе │ │
│ │ │ │
│ │ Объект: Ресурсные центры грид-системы │ │
│ │ Нарушения: ЗК  Ц ⚡Д │ │
│ │ Инцидентов в базе: 12 │ │
│ │ Статус: Опубликована │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─── УБИ-002 ──────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Угроза агрегирования данных, передаваемых │ │
│ │ датчиками │ │
│ │ ... │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
```

Источник данных: GET /api/v1/threats и GET /api/v1/threats/{ubi_code} 5.4. TypeScript типы (ключевые) // types/prediction.ts

export interface PredictRequest {

```
enterprise_type: EnterpriseType;

host_count: number;

region: string;

observation_date: string;

additional_context?: {

    internet_exposed?: boolean;

    has_critical_data?: boolean;

    segmentation_level?: 'low' | 'medium' | 'high';

};
```

}

export type EnterpriseType =

```
| 'Медицина'

| 'НКО'

| 'Образование'

| 'Промышленность'

| 'Госуправление'

| 'Финансы'

| 'Транспорт'

| 'Энергетика'

| 'Телеком'

| 'Другое';
```

export interface PredictResponse {

```
request_id: string;

model_version: string;

inference_time_ms: number;

incident_prediction: IncidentPrediction;

attack_time_prediction: AttackTimePrediction;

threat_prediction: ThreatPrediction;

target_object_prediction: TargetObjectPrediction;

vulnerability_assessment: VulnerabilityAssessment;

recommendations: RecommendationItem[];

explanations: Explanations;

business_impact: BusinessImpact;
```

}

export interface IncidentPrediction {

```
will_happen: boolean;

probability: number;

confidence_level: 'low' | 'medium' | 'high';

confidence_label: string;
```

}

export interface AttackTimePrediction {

```
time_bucket: 'night' | 'morning' | 'day' | 'evening';

time_bucket_label: string;

probable_hour: number;

probable_day_of_week: string;

probable_day_label: string;

probable_season: string;
```

}

export interface ThreatItem {

```
threat_code: string;

threat_name: string;

probability: number;
```

}

export interface ThreatPrediction {

```
primary: ThreatItem;

top_3: ThreatItem[];
```

}

export interface TargetObjectItem {

```
object_code: string;

object_name: string;

probability: number;
```

}

export interface TargetObjectPrediction {

```
primary: TargetObjectItem;

top_3: TargetObjectItem[];
```

}

export interface VulnerabilityAssessment {

```
level: 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical';

level_label: string;

score: number;

factors: string[];
```

}

export interface FeatureExplanation {

```
feature: string;

display_name: string;

impact: number;

direction: 'increases_risk' | 'decreases_risk';

explanation: string;
```

}

export interface Explanations {

```
method: string;

top_features: FeatureExplanation[];
```

}

export interface RecommendationItem {

```
rec_code: string;

title: string;

description: string;

priority: number;

priority_label: string;

related_threat: string | null;
```

}

export interface BusinessImpact {

```
estimated_damage_rub: number;

damage_label: string;

calculation_basis?: string;
```

}

// types/analytics.ts

export interface AnalyticsSummary {

```
totals: {

    total_incidents: number;

    successful_incidents: number;

    success_rate: number;

    unique_threats: number;

    unique_regions: number;

    unique_enterprises: number;

    avg_host_count: number;

};

top_threats: Array<{

    threat_code: string;

    threat_name: string;

    count: number;

    success_rate: number;

}>;

top_regions: Array<{

    region: string;

    count: number;

    success_rate: number;

}>;

top_enterprise_types: Array<{

    enterprise_type: string;

    count: number;

    success_rate: number;

}>;

filters_applied: Record<string, string | null>;
```

}

export interface TimeseriesPoint {

```
period: string;

total: number;

successful: number;

failed: number;
```

}

export interface TimeseriesResponse {

```
granularity: string;

series: TimeseriesPoint[];
```

} 5.5. Цветовая схема рисков // utils/riskColors.ts

export const RISK_COLORS = {

```
critical: { bg: '#FEE2E2', text: '#991B1B', border: '#EF4444', icon: ' ' },

high:     { bg: '#FEF3C7', text: '#92400E', border: '#F59E0B', icon: ' ' },

medium:   { bg: '#FEF9C3', text: '#854D0E', border: '#EAB308', icon: ' ' },

low:      { bg: '#DCFCE7', text: '#166534', border: '#22C55E', icon: ' ' },
```

} as const;

export function getRiskColor(level: string) {

```
return RISK_COLORS[level as keyof typeof RISK_COLORS]

    ?? RISK_COLORS.medium;
```

}

export function getRiskLevel(score: number): string {

```
if (score >= 0.75) return 'critical';

if (score >= 0.50) return 'high';

if (score >= 0.25) return 'medium';
```

```
return 'low';
```

} 5.6. Порядок работы по часам Часы 0-4: Скелет Vite + React + TypeScript + React Router Layout (Header + Sidebar + PageWrapper) 5 пустых страниц с маршрутами Базовый API-клиент (axios с baseURL) Часы 4-12: Dashboard на моках KPI карточки (компонент KpiCard) Графики (Recharts: LineChart, BarChart, PieChart) Фильтры (FilterPanel) Подключение к mock-endpoints бэкенда Часы 12-24: Prediction Page PredictionForm (выпадающие списки, валидация) Блоки результатов (RiskCard, ThreatCard) SHAP waterfall (ShapWaterfall) Рекомендации (RecommendationCard) Кнопки демо-сценариев Часы 24-36: Остальные экраны VulnerabilityPage (таблица + детали) RecommendationsPage (список + фильтры) ThreatCatalogPage (поиск + пагинация + карточки) Часы 36-48: Полировка Loading/Error/Empty states на всех экранах Переключение на реальный API Кнопка «Демо-сценарий» работает в один клик Адаптивность Toast-уведомления при ошибках